

COMPITO DI RICERCA OPERATIVA

Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\min -ax_1 + bx_2$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq 2$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Trovare il range di valori di a e b per cui il problema ammette soluzione ottima con x_1 e x_2 in base.
- Fissare un valore per a ed uno per b nel range trovato nel punto precedente e trovare la soluzione ottima del problema duale corrispondente.
- Verificare se possano esistere valori di a e b per cui il problema duale è illimitato
- Verificare se possano esistere valori di a e b per cui il problema primale è illimitato

CORREZIONE COMPITO

Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min \quad & -ax_1 + bx_2 \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1) Trovare il range di valori di a e b per cui il problema ammette soluzione ottima con x_1 e x_2 in base

$$x_1 \text{ e } x_2 \text{ in base} \Rightarrow x_1, x_2 > 0$$

Strutturando il teorema della complementarità e la dualità troviamo le condizioni per cui x_1 e x_2 sono in base ottimali

Problema Duale D: $\max \quad 2\gamma_1 + 2\gamma_2 + 4\gamma_3$

$$\begin{aligned} & -\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 \leq -a \\ & 3\gamma_1 - 2\gamma_2 + 2\gamma_3 \leq b \\ & \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \leq 0 \end{aligned}$$

$$x_1 > 0 \Rightarrow \text{slack duale 1} = 0$$

$$x_2 > 0 \Rightarrow \text{sd 2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = -a \\ 3\gamma_1 - 2\gamma_2 + 2\gamma_3 = b \end{cases}$$

$$\begin{cases} +\gamma_1 = a + \gamma_2 + \gamma_3 \\ 3a + 3\gamma_2 + 3\gamma_3 - 2\gamma_2 + 2\gamma_3 = b \end{cases}$$

$$\begin{cases} \gamma_1 = -a + b - 4\gamma_3 \leq 0 \\ \gamma_2 = -3a + b - 5\gamma_3 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{-2a+b}{4} \leq \gamma_3 \leq 0 \\ \frac{-3a+b}{5} \leq \gamma_3 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Downarrow \begin{cases} 2a \geq b \\ 3a \geq b \end{cases}$$

2) Fissare un valore per a e b ~~prezzi~~ nel range trovato precedentemente e trovare la soluzione ottima del problema duale corrispondente

Ipoteziamo $a > 0, b > 0$ $b \leq 2a$ soddisfatto per $a=1, b=1 \Rightarrow$ il problema diventa

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ & x_1 + 2x_2 + x_5 = 4 \\ & x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

possiamo risolvere con il Simplex primale e leggere la soluzione duale del Tableau essendo $\bar{c} = C_N - C_B B^{-1} N$ con $C_N = 0 \Rightarrow \bar{c}_3 = -1$

Tableau

		0	-1	1	0	0	0
x_3	2	-1	3	1	0	0	
x_4	2	-1	-2	0	1	0	
x_5	4	1	2	0	0	1	

$\Rightarrow$

		2	0	-1	0	1	0
x_3	4	0	1	1	1	0	
x_1	2	1	-2	0	1	0	
x_5	2	0	1	0	-1	1	

		5/2	0	0	0	3/4	1/4
x_3	7/2	0	0	1	5/4	-1/4	
x_1	3	1	0	0	1/2	1/2	
x_2	1/2	0	1	0	-1/4	1/4	

Tableau Ottimo $\bar{c}^* = -\frac{5}{2}$

$$x_1^* = 3$$

$$x_2^* = 1/2$$

Duale Ottimo $w^* = -\frac{5}{2}$

$$y_1^* = 0$$

$$y_2^* = -3/4$$

$$y_3^* = -1/4$$

3) Verificare se possono esistere valori di a e b per cui il problema duale è illimitato.
Scriviamo il duale in forma standard

$$\begin{aligned}
 D: \quad & \min \quad 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\
 & \text{s.t.} \quad x_1 - x_2 + x_3 + s_1 = -a \\
 & \quad \quad -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + s_2 = b \\
 & \quad \quad x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Tabella

	0	2	2	4	0	0
$-a$	1	-1	1	1	0	
b	-3	2	-2	0	1	

Se $a \geq 0$ $b \geq 0 \Rightarrow$ Tabella canonica non illimitata
 anche nel caso di a e $b \leq 0$ avremmo una condizione di non illimitatezza poiché $c \geq 0$. Con possibilità di ottimo finito o problema vuoto (da verificare eventualmente con il metodo delle variabili artificiali)

4) Verificare se possono esistere valori di a e b per cui il problema primale è illimitato

Possiamo fare la verifica del Tableau del problema primale

0	-a	b	0	0	0
2	-1	3	1	0	0
2	1	-2	0	1	b
4	1	2	0	0	1

Il problema è illimitato se esiste una colonna con valori ≤ 0 e almeno un valore < 0

Questa condizione non è verificata per nessuna combinazione di a e b per cui il problema non è illimitato